

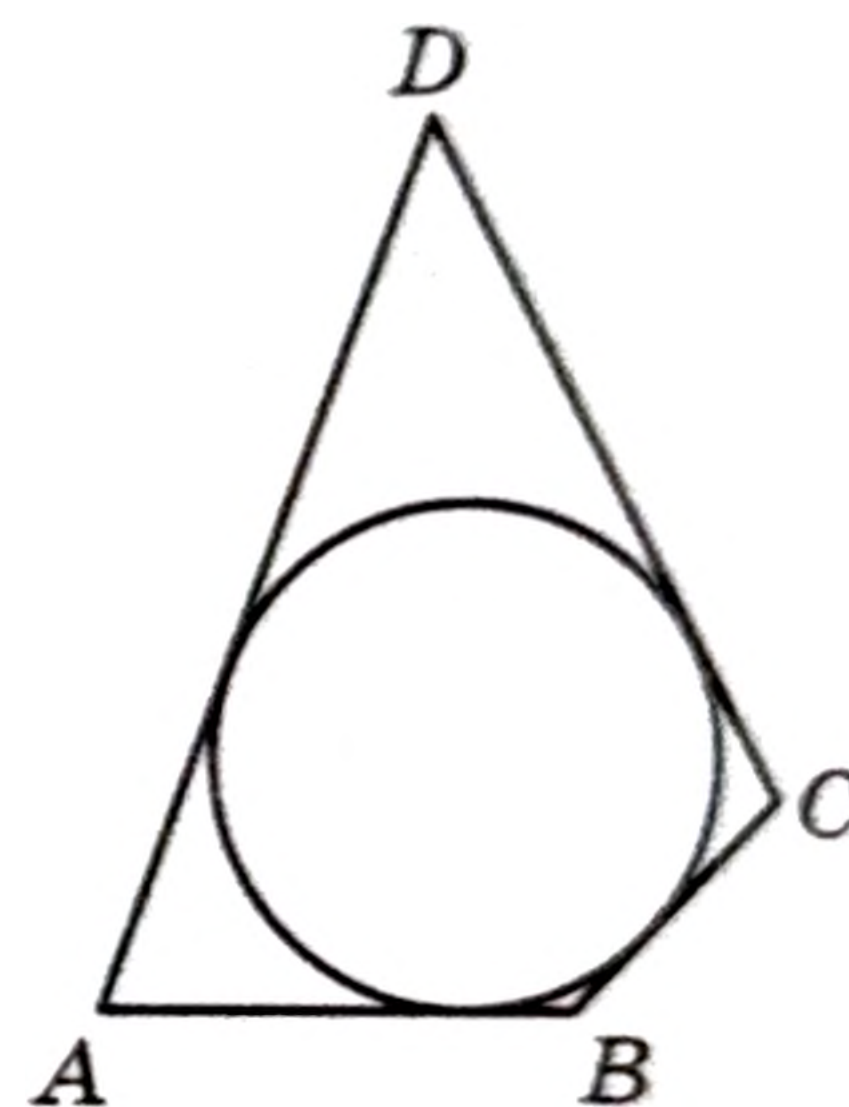
## ВАРИАНТ 15

### Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 В четырёхугольник  $ABCD$  вписана окружность,  $AB = 10$ ,  $BC = 8$  и  $CD = 14$ . Найдите четвёртую сторону четырёхугольника.

Ответ: \_\_\_\_\_.

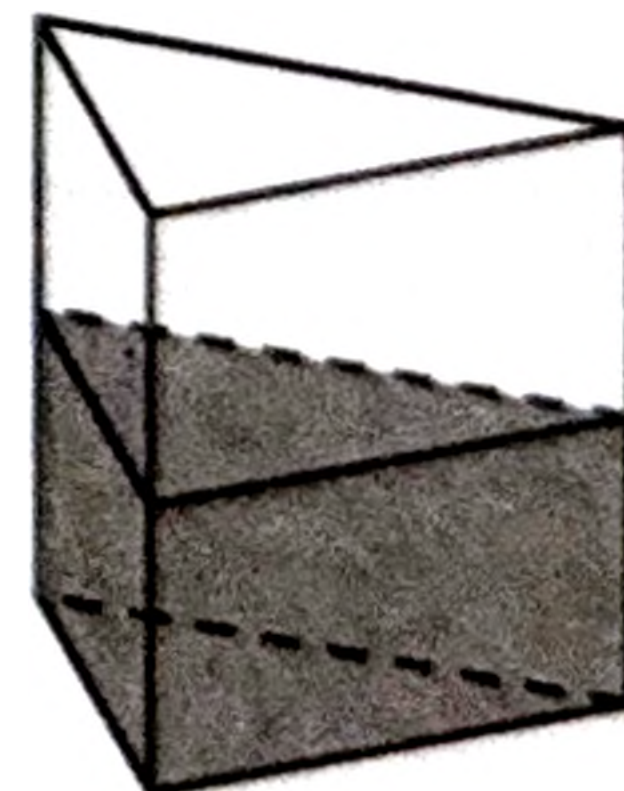


- 2 Даны векторы  $\vec{a}(-3; -2)$  и  $\vec{b}(3; b_0)$ . Найдите  $b_0$ , если  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

- 3 В сосуде, имеющем форму правильной треугольной призмы, уровень жидкости достигает 120 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если её перелить в другой сосуд такой же формы, сторона основания которого в 4 раза больше, чем у первого? Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ: \_\_\_\_\_.



- 4 На олимпиаде по физике 250 участников собираются разместить в четырёх аудиториях: в трёх — по 70 человек, а оставшихся — в запасной аудитории в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник будет писать олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: \_\_\_\_\_.

- 5 На двух линиях выпускают одинаковые лампы. Первая линия выпускает в три раза больше ламп, чем вторая, но вероятность брака на первой линии равна 0,1, а на второй — 0,06. Все лампы поступают на склад. Найдите вероятность того, что случайно выбранная лампа на складе окажется не бракованной.

Ответ: \_\_\_\_\_.

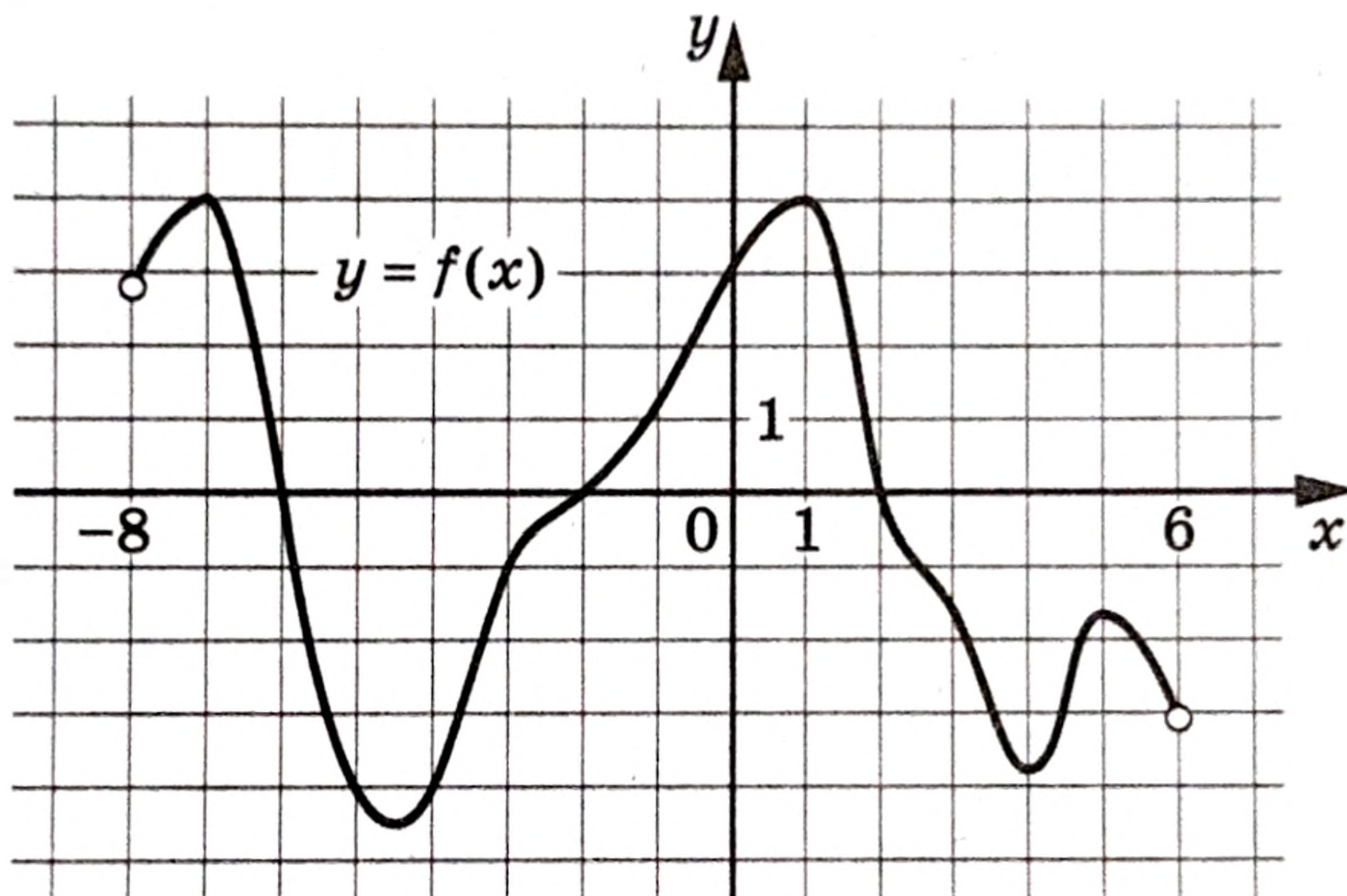
6 Найдите корень уравнения  $4^{x-5} = 8^{4x-2}$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

7 Найдите значение выражения  $(1 - \log_5 15)(1 - \log_3 15)$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

8 На рисунке изображён график функции  $y = f(x)$ , определённый на интервале  $(-8; 6)$ . Определите количество целых точек, в которых производная функции  $f(x)$  отрицательна.



Ответ: \_\_\_\_\_.

9 Два тела массой  $m = 10$  кг каждое движутся с одинаковой скоростью  $v = 8$  м/с под углом  $2\alpha$  друг к другу. Энергия (в джоулях), выделяющаяся при их абсолютно неупругом соударении, вычисляется по формуле  $Q = mv^2 \sin^2 \alpha$ , где  $m$  — масса в килограммах,  $v$  — скорость в м/с. Найдите, под каким наименьшим углом  $2\alpha$  (в градусах) должны двигаться тела, чтобы в результате соударения выделилось энергии не менее 480 джоулей.

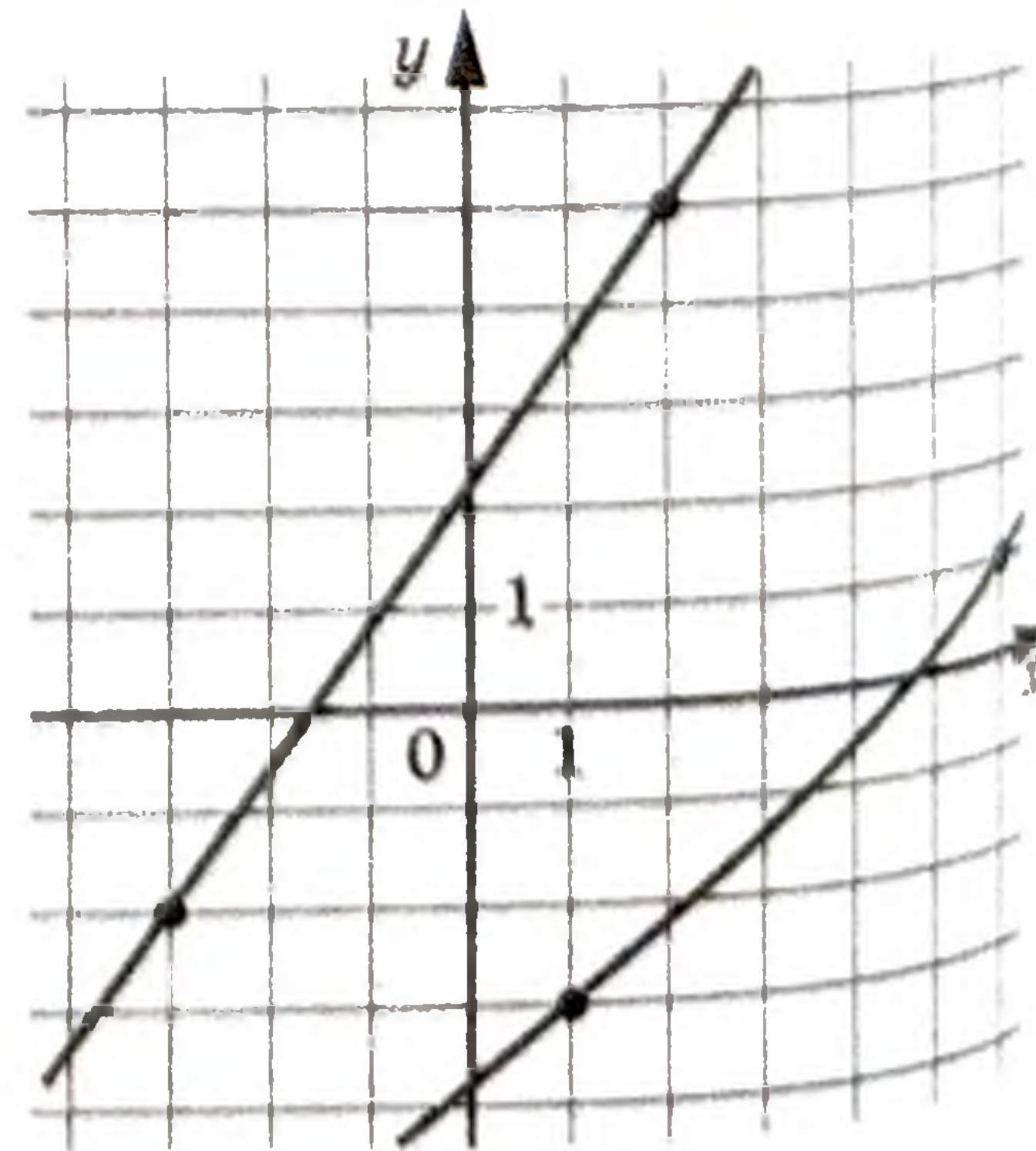
Ответ: \_\_\_\_\_.

10 Из пункта А круговой трассы выехал велосипедист. Через 20 минут он ещё не вернулся в пункт А и из пункта А следом за ним отправился мотоциклист. Через 5 минут после отправления он догнал велосипедиста в первый раз, а ещё через 46 минут после этого догнал его во второй раз. Найдите скорость мотоциклиста, если длина трассы равна 46 км. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: \_\_\_\_\_.

11 На рисунке изображены графики двух функций вида  $f(x) = kx + b$ , которые пересекаются в точке  $A(x_0; y_0)$ . Найдите  $y_0$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.



12

Найдите точку минимума функции  $y = 4x^{\frac{3}{2}} - 15x + 3$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.



*Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.*

*Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.*

## Часть 2

*Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.*

13

а) Решите уравнение  $\log_{0,5}^2(x^2) - 4\log_8(x^4) = 1$ .

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  $[-0,9; 2,9]$ .

14

Основанием пирамиды  $SABCD$  является квадрат  $ABCD$ , ребро  $SA$  является высотой пирамиды. На рёбрах  $BC$ ,  $CD$  и  $SC$  соответственно отмечены точки  $K$ ,  $N$  и  $F$  так, что  $BK:KC = CN:ND = 1:2$ ,  $CF:FS = 2:7$ .

а) Докажите, что плоскости  $ABC$  и  $FNK$  перпендикулярны.

б) Найдите объём пирамиды  $AFNK$ , если  $AB = AS = 6$ .

15

Решите неравенство  $2^{\frac{1}{x}} \cdot 5^x \leq 0,1$ .

16

Предприятие планирует 1 июня 2027 года взять в банке кредит на 2 года в размере 8400 тыс. рублей. Банк предложил предприятию два различных варианта погашения кредита, описание которых приведено в таблице.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вариант 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Каждый январь долг возрастает на 10 % по сравнению с концом предыдущего года;</li> <li>– с февраля по май каждого года необходимо выплатить часть долга;</li> <li>– кредит должен быть полностью погашен за два года двумя равными платежами.</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| Вариант 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1-го числа каждого квартала, начиная с 1 июля 2027 года, долг возрастает на 3 % по сравнению с концом предыдущего квартала;</li> <li>– во втором месяце каждого квартала необходимо выплатить часть долга;</li> <li>– на конец каждого квартала долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на конец предыдущего квартала;</li> <li>– к 1 июня 2029 года кредит должен быть полностью погашен.</li> </ul> |

На сколько рублей меньше окажется общая сумма выплат банку по более выгодному для предприятия варианту погашения кредита?

17

В параллелограмме  $ABCD$  биссектриса угла  $BAD$  пересекает сторону  $BC$  в точке  $K$ , а продолжение стороны  $DC$  — в точке  $P$ ; диагональ  $AC$  является биссектрисой угла  $KAD$ .

- а) Докажите, что  $PC^2 = CD \cdot PK$ .  
 б) Найдите  $AC : AP$ , если  $BC : AB = 2,5$ .

18

Найдите все значения  $a$ , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x+4)^2 + (4-y)^2 = 0,1a^2 - 4(x+1) - 4(y+1), \\ |2x-3| - |4-y| = 5 \end{cases}$$

имеет ровно два решения.

19

Каждый год в соревнованиях, состоящих из 10 этапов, участвует 10 спортсменов. По итогам каждого этапа один спортсмен занимает первое место, один спортсмен — второе и один — третье. В результате ежегодных соревнований каждый спортсмен занимает  $a$  первых,  $b$  вторых и  $c$  третьих мест. В зависимости от мест, занятых спортсменом на всех этапах (одного года), ему присваивается итоговый рейтинг соревнований.

В этом году по итогам 10 этапов каждому спортсмену присваивается  $10a + 4b + c$  очков; чем у спортсмена очков больше, тем рейтинг выше. Если количество очков у спортсменов совпадает, то рейтинги у них одинаковые.

В прошлом году в таких же соревнованиях участвовали те же спортсмены. Но для подведения итогов соревнований рейтинги спортсменов определялись следующим образом: если у спортсмена-1 количество первых, вторых и третьих мест соответственно равно  $a_1$ ,  $b_1$  и  $c_1$ , а у спортсмена-2 —  $a_2$ ,  $b_2$  и  $c_2$ , то рейтинг спортсмена-1 был выше рейтинга спортсмена-2 в следующих случаях:

- $a_1 > a_2$ ,
- $a_1 = a_2$  и  $b_1 > b_2$ ,
- $a_1 = a_2$ ,  $b_1 = b_2$  и  $c_1 > c_2$ .

Если количество и первых, и вторых, и третьих мест у спортсменов совпадало, то рейтинги у них были одинаковые.

а) В этом году по итогам соревнований у спортсменов нет совпадающих рейтингов. Если бы рейтинги определялись, как в прошлом году, то у спортсменов бы тоже не было совпадающих рейтингов. Может ли порядок рейтингов спортсменов в этом году совпадать с порядком рейтингов прошлого года?

б) По итогам соревнований этого года получилось, что у любых двух спортсменов нет одинаковых рейтингов. Какая наибольшая разница в очках может быть между двумя наименьшими рейтингами?

в) Каждый год по результатам соревнований вычисляется средний балл  $Q$  для спортсменов, набравших хотя бы одно очко: отношение суммы всех набранных очков к количеству спортсменов, набравших хотя бы одно очко. В следующем году планируется проводить аналогичные соревнования (10 этапов) с участием 10 спортсменов, где каждому из них будут присваиваться  $10a + k_1b + k_2c$  очков. Организаторы обсуждают в данной формуле целые значения  $k_1$  и  $k_2$ , такие, что  $1 \leq k_2 < k_1 \leq 9$ . Найдите все пары  $(k_1; k_2)$ , при которых возможно получить наибольшее количество целых значений среднего балла  $Q$ .



*Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.*